Дискретная математика

Оглавление

Содержание

1. Лекция 1 . . . 2
   1.1. Множества . . . 2
   1.2. Подмножества . . . 2
   1.3. Операции с множествами . . . 2
   1.4. Графы . . . 2
      1.4.1. Ориентированный граф . . . 3
      1.4.2. Неориентированный граф . . . 4
2. Лекция 2 . . . 5
3. Лекция 3 . . . 6
   3.1. Внешняя положительная и отрицательная устойчивость графа . . . 6
4. Лекция 4 и 5 . . . 8
5. Лекция 6 . . . 9

1. Лекция 1

1.1. Множества

Определение
Множество — это набор определенных и различных объектов нашей интуиции или интеллекта, рассматриваемый как единое целое (определение Кантора).

Элементами множества называются эти объекты.
$M = \{m_1, m_2, m_3, m_4\}$
$m_1 \in M; m_5 \notin M$

Замечание
$\emptyset$ — обозначение пустого множества.

Способы задания множеств:
1. Перечислением: $M_2 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.
2. Указанием свойств: $M_2 = \{m_i \mid m_i - \text{целое}; 1 \leq m_i \leq 5\}$.

1.2. Подмножества

Определение
$M' \subset M \leftrightarrow M' = \{m_i \mid m_i \in M\}, M' \neq M - M'$ является подмножеством M тогда и только тогда, когда каждый элемент множества M' принадлежит M.

Замечание
$M'' \subseteq M$ — подмножество M'' может совпадать с множеством M.

1.3. Операции с множествами

$M_a \times M_b = \{(m_i, m_j) \mid m_i \in M_a, m_j \in M_b\}$

Определение
Последовательностями элементов называются множества с четко зафиксированным порядком.

$\{a, b, c\} \neq \{c, a, b\}$
M^2 называют декартовым произведением $M_a \times M_b$, где $M_a = M_b = M$.
Бинарным отношением (R_2) называется подмножество M^2.
$R_2 \subset M^2$

Определение
Совокупность — множество, состоящее из элементов разной структуры: $< M, R_2 >$.

Определение
Мощность множества — количество элементов множества.

$|M_2^2| = 25$

Определение
Окрестностью единичного радиуса элемента m_i называется множество элементов $m_j \in M$, для которых $(m_i, m_j) \in R_2$, где $R_2 \subset M^2$.

1.4. Графы

Определение

$G =< M, R_2 >$ — граф, где M — носитель (множество вершин), а R_2 — сигнатура (множество дуг или ребер).

1.4.1. Ориентированный граф

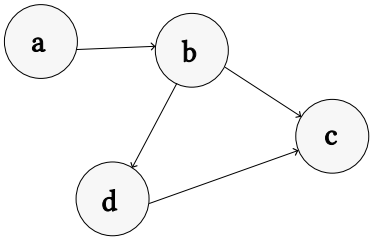

Рис. 1. Ориентированный граф

Замечание

Перечисление:

$G =< V, U >$
$V = \{a, b, c, d\}$
$U = \{(a, b), (b, c), (b, d), (d, c)\}$

Замечание

Матричное представление (через матрицу смежности):

$$S = \begin{pmatrix} \backslash & a & b & c & d \\ a & & 1 & & \\ b & & & 1 & 1 \\ c & & & & \\ d & & & 1 & \end{pmatrix}$$

1.4.2. Неориентированный граф

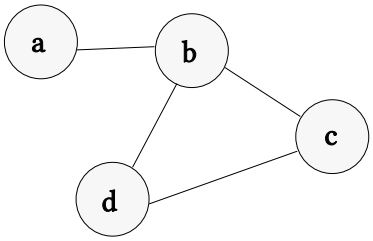

Рис. 2. Неориентированный граф

Замечание

Перечисление:

$G =< V, U >$
$V = \{a, b, c, d\}$
$U = \{\{a, b\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{c, d\}\}$

Замечание

Матричное представление (через матрицу смежности):

$$S = \begin{pmatrix} \backslash & a & b & c & d \\ a & 0 & 1 & 0 & 0 \\ b & 1 & 0 & 1 & 1 \\ c & 0 & 1 & 0 & 1 \\ d & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Определение

Фактор-множество — это множество окрестностей, взятых для всех элементов при задании в нем бинарного отношения.

$$\begin{pmatrix} a & b & c & d \\ \{b\} & \{d,c\} & \{\emptyset\} & \{c\} \end{pmatrix}$$

2. Лекция 2

Определение
Для каждого множества M существует множество B, элементами которого являются подмножества множества M, и только они.

Определение
Такое множество B будем называть семейством множества M.

Определение
Булеан — это множество, элементами которого являются всевозможные подмножества множества, которое принято обозначать 1, где 1 — универсальное множество (универсум) пространства, характерного для определенной задачи или области.

Пример
$1 = \{a, b, c\}$
$B(1) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, 1\}$

Определение
$F \subset M_y \times M_x$ называется функцией, если для каждого элемента $x \in M_x$ найдется не более одного элемента $y \in M_y$.

Определение
Функция называется полностью определенной, если для каждого элемента $x \in M_x$ найдется $y \in M_y$ такой, что $(y, x) \in F$.

Определение
$F \subset M_y \times M_x$ называется неполностью определенной функцией, если хотя бы для одного $x \in M_x$ не найдется ни одного $y \in M_y$ такого, что $(y, x) \in F$.

Определение
Если множество M_x в определении $y = F(x)$ является декартовым произведением множеств $M_{x_1} \times M_{x_2} ... \times M_{x_n}$, то получим определение N-местной функции.

Замечание
Частным случаем N-местной функции является N-местная операция.

$y = F(x_1, x_2, ..., x_n)$, где $M_{x_1} = M_{x_2} = ... = M_{x_n} = M_y$; это значит, что области определения аргументов и область значений совпадают.
$M = M_a \vee M_b = \{m_i \mid m_i \in M_a, M_b\}$
$M = M_a \wedge M_b = \{m_i \mid m_i \in M_a \wedge m_i \in M_b\}$
$M = M_a \setminus M_b = \{m_i \mid m_i \in M_a \wedge m_i \notin M_b\}$
$\neg M = \{m_i \mid m_i \notin M\}$

Определение
Изоморфизм — это полное взаимно однозначное соответствие элементов изоморфных систем.

Замечание
Система изоморфна, если ее элементы и связи могут быть поставлены во взаимно однозначное соответствие.

3. Лекция 3

3.1. Внешняя положительная и отрицательная устойчивость графа

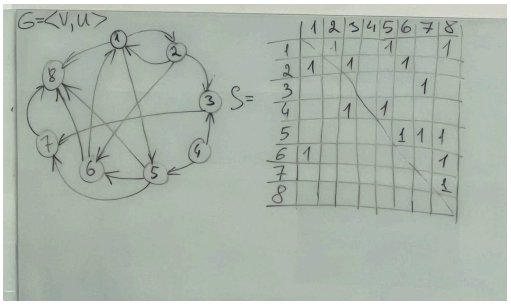

Рис. 3. Лекция 3: граф 1

$G =< V, U >$

Определение

Внешняя положительная устойчивость — это множество вершин (минимальное с точки зрения критичности), которые передают информацию во все вершины графа по пути длины 1. Предполагается, что передающая вершина этой информацией уже обладает.

Определение

Внешняя отрицательная устойчивость — это множество вершин (минимальное с точки зрения критичности), которые собирают информацию из всех вершин графа по пути длины 1. Предполагается, что собирающая вершина этой информацией уже обладает.

Замечание

Свойство критичности для множества означает, что при удалении хотя бы одного элемента данного множества его основное свойство теряется.

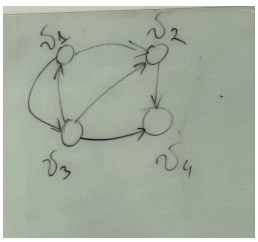

Рис. 4. Лекция 3: граф 2

B^+У :
$M_1 = \{V_3\}$
$M_2 = \{V_1, V_2\}$
$M_3 = \{V_1, V_4\}$

Определение

МАФ-запись — это форма записи выражения, при которой все внешние операции являются аппликативными, а все остальные — аддитивными.

Определение

Покрытие — это множество внешней положительной устойчивости (B^+У).

Замечание

Число B^+У — это минимальная мощность из всех внешних положительных устойчивостей.

Алгоритм

1. $S' = S + E$.

2. Получаем для МАФ логику передачи информации по пути длины 1.
3. Переходим от МАФ к АМФ с помощью оптимального применения алгебры Буля.
4. Записываем покрытие.
5. Определяем число B^+У.

Определение

Говорят, что строка покрывает столбец, если она содержит ненулевой элемент в этом столбце.

Определение

Покрытием столбцов строками называется множество строк, которые:

1. Покрывают все столбцы.
2. Обладают свойством критичности.

4. Лекция 4 и 5

Скип

5. Лекция 6

Скоро будет добавлено.